

Registro de actividades realizadas

Se definieron los siguientes roles:

- Xoan Atrio: Desarrollador Líder
- Lautaro Robayna: Encargado de Ceremonias
- Andres Viera: Product Owner

Se llevaron a cabo las ceremonias:

- Sprint Planning y US base - 09/05 - Xoan Atrio, Lautaro Robayna - 2h -
- Daily y empezamos con BDD - 17/05 - Xoan Atrio, Lautaro Robayna - 1h - 8f73953

Evidencia de resultados de la entrega

Adaptación de los procesos de gestión e ingeniería para aplicar BDD

n a

Escritura de US, criterios de aceptación y escenarios de prueba BDD

Especificación

Preguntas

¿Se pueden reservar medicamentos de más de una farmacia en la misma reserva?

No, la reserva es por farmacia

¿Se necesita estar logueado para reservar medicamentos?

No

¿Hay una cantidad máxima de medicamentos por compra, ya sea del mismo tipo o en total? Si, 5 por medicamento o los que haya disponible menor que 5 y en total 15.

¿Qué datos del usuario se necesitan para realizar la reserva?

Nombre completo, email (con confirmación).

¿Cuánto tiempo tarda en expirar una reserva?

30 días desde la confirmación

¿Hay un límite de reservas activas?

10 reservas simultáneas

¿La receta se envía online?

Se envía una foto de la receta en la página

¿Quien valida la receta?

El personal de la farmacia

¿Cuando puedo ir a retirar los medicamentos de la reserva?

Cuando se confirme la reserva

¿Cuánto tiempo antes que expire se puede cancelar una reserva?

5 días antes de que expire la reserva

¿Se le avisa al usuario si el sistema cancela la reserva?

Se muestra en el panel de reservas y se le manda un mail

¿Se realiza el pago al reservar o al retirar?

Al retirar

¿Una vez creada la reserva cuanto tiempo hay para presentar la receta?

5 días

¿Qué información se muestra al visualizar las reservas?

Farmacia, medicamentos, fecha de expiración, precio total, estado, si falta subir la prescripción

¿Se le avisa al usuario cuando se expira una reserva?

Se muestra en el panel de reservas y se envía un mail

¿Se pueden modificar las reservas del listado?

No, se deben cancelar y realizar otra

¿Por donde se envía la clave pública?

Por el mail enviado

¿Cómo se le avisa al cliente que el sistema falló?

Se cancela la reserva y se notifica con un pop up

¿Cualquier empleado puede confirmar la reserva?

Si

¿Cuándo se valida el stock?

Cuando se añaden los medicamentos a la reserva

Definición de reglas de comportamiento

Reglas de creación de reservas

- Una reserva solo puede contener medicamentos de una única farmacia.
- El usuario no necesita estar autenticado para crear una reserva.
- Para realizar una reserva el usuario debe ingresar:
 - Nombre completo.
 - Email.
 - Confirmación del email.
- Una reserva no puede contener:
 - Más de 5 unidades del mismo medicamento.
 - Más unidades de un medicamento que el stock disponible.
 - Más de 15 unidades totales entre todos los medicamentos.
- El sistema debe validar disponibilidad de stock antes y después de confirmar la creación de la reserva.
- Si un medicamento requiere receta:
 - El usuario deberá subir una foto de la receta.

- La reserva quedará pendiente de validación hasta que la farmacia valide la receta.
- Luego de creada la reserva, el usuario tendrá 5 días para subir la receta requerida.
- Si la receta no es presentada dentro de los 5 días:
 - El sistema cancelará automáticamente la reserva.
- El usuario será notificado cuando se modifica el estado de la reserva o se cancela la misma mediante:
 - un popup del sistema,
 - actualización en el panel de reservas,
 - y envío de email.
- El pago de los medicamentos se realiza al momento del retiro, no durante la reserva.
- Un usuario no puede tener más de 10 reservas activas simultáneamente.

Reglas de estados de reserva

- Toda reserva inicia en estado “Pendiente”.
- Una reserva pasa a estado “Confirmada” cuando:
 - el stock fue validado,
 - y las recetas requeridas fueron aprobadas por personal de la farmacia.
- Una reserva confirmada expira automáticamente a los 30 días desde su confirmación.
- Cuando una reserva expira:
 - el sistema cambia su estado a “Expirada”,
 - libera el stock reservado,
 - actualiza el panel de reservas,
 - y envía un email al usuario.
- Una reserva puede pasar a estado “Cancelada”:
 - por acción del usuario,
 - por falta de validación de receta,
 - o por fallos internos del sistema.

Reglas de cancelación

- El usuario puede cancelar una reserva únicamente hasta 5 días antes de la fecha de expiración.
- Las reservas no pueden modificarse:
 - para cambiar medicamentos o cantidades,
- el usuario deberá cancelar la reserva existente y crear una nueva.
- Al cancelar una reserva:

- el stock debe liberarse nuevamente,
- y el estado debe actualizarse a “Cancelada”.
- El listado de reservas debe mostrar:
 - Farmacia,
 - medicamentos reservados,
 - fecha de expiración,
 - precio total,
 - Estado,
 - e indicador de receta pendiente si corresponde.
- Cualquier empleado de farmacia puede confirmar reservas.
- Solo se puede retirar una reserva cuando esta se encuentre en estado “Confirmada”.
- Al generarse una reserva:
 - La clave pública debe enviarse al usuario por email.

User Stories

US01 - Crear reserva

Como cliente

Quiero crear una reserva

Para reservar los medicamentos de una farmacia

Criterios de aceptación

La reserva debe pertenecer a una única farmacia.

El sistema debe validar el stock disponible.

No se pueden reservar más de 5 unidades del mismo medicamento.

No se pueden reservar más de 15 unidades totales.

El usuario debe ingresar nombre completo y email.

El sistema debe generar la reserva en estado “Pendiente”.

Background:

Given que el sistema tiene cargada la farmacia "Farmacia Central"

And la "Farmacia Central" tiene el medicamento "Paracetamol 500mg" con stock de 10 unidades

And la "Farmacia Central" tiene el medicamento "Ibuprofeno 400mg" con stock de 3 unidades

And la "Farmacia Central" tiene el medicamento "Amoxicilina 500mg" que requiere receta con stock de 5 unidades

And existe la farmacia "Farmacia Norte" con el medicamento "Aspirina"

Escenarios:

Creación exitosa de una reserva con medicamentos comunes

Given un usuario no autenticado visita la página de reservas "/reservas"

And selecciona la farmacia "Farmacia Central" de la lista desplegable

"#select-farmacia"

And agrega 3 unidades del medicamento "Paracetamol 500mg"

And agrega 2 unidades del medicamento "Ibuprofeno 400mg"

When completa el formulario de contacto con los siguientes datos:

Input Selector	Valor	
#nombre-completo	Carlos Gómez	
#email	carlos@example.com	

And hace clic en el botón "#btn-confirmar-reserva"

Then el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla "Reserva creada exitosamente"

And la base de datos debe registrar la reserva en estado "Pendiente"

And el stock visible de "Paracetamol 500mg" debe actualizarse a 7 unidades

And el stock visible de "Ibuprofeno 400mg" debe actualizarse a 1 unidad

And se debe simular el envío de un email a "carlos@example.com" que contenga el texto "Tu clave pública es: PUB-12345"

Intento de reserva superando el límite de 5 unidades del mismo medicamento

Given un usuario está en ficha de "Paracetamol 500mg" de la "Farmacia Central"

When ingresa el valor "6" en el campo de cantidad "#input-cantidad"

And hace clic en el botón "#btn-agregar-reserva"

Then el sistema debe mostrar un mensaje de error flotante con el texto "No se permiten más de 5 unidades del mismo medicamento"

And el botón "#btn-confirmar-reserva" debe mantenerse deshabilitado

Intento de reserva superando el límite total de 15 unidades

Given un usuario ya agregó a la reserva 5 unidades de "Paracetamol 500mg" y 5 unidades de "Amoxicilina 500mg"

And el usuario intenta agregar 6 unidades de "Ibuprofeno 400mg"

When hace clic en el botón "#btn-agregar-reserva"

Then el sistema debe impedir la acción y mostrar la alerta "#alert-error" con el texto "La reserva no puede superar las 15 unidades totales"

Intento de adición que supera el límite individual por medicamento y el límite total de la reserva simultáneamente

Given que el usuario está en el flujo de reserva de la "Farmacia Central"

And la reserva "#reserva-contenedor" ya tiene cargadas las siguientes cantidades:

Medicamento	Cantidad Inicial
Paracetamol 500mg	4
Ibuprofeno 400mg	5
Loratadina 10mg	3

And el usuario navega a la ficha del medicamento "Paracetamol 500mg" para añadir más unidades

When ingresa el valor "6" en el campo de cantidad "#input-cantidad"

And hace clic en el botón "#btn-agregar-reserva"

Then el sistema debe bloquear la operación de inmediato sin alterar la reserva

And debe mostrar un mensaje de error principal en el componente "#alert-error-individual" con el texto "No se permiten más de 5 unidades del mismo medicamento"

And debe mostrar un mensaje de error secundario en el componente "#alert-error-total" con el texto "La acción supera las 15 unidades totales permitidas para la reserva"

And el contador visual de la reserva ".reserva-badge-total" debe permanecer estrictamente en "12"

And el botón para confirmar la reserva "#btn-confirmar-reserva" debe mantenerse en estado inhabilitado (disabled)

Intento de reserva que supera el stock disponible

Given un usuario selecciona el medicamento "Ibuprofeno 400mg" que cuenta con 3 unidades en stock

When ingresa el valor "4" en el campo de cantidad "#input-cantidad"

Then el elemento informativo "#stock-error-message" debe mostrar el texto "Cantidad supera el stock disponible (3 unidades)"

And el botón "#btn-agregar-reserva" debe estar en estado deshabilitado

Intento de reservar medicamentos de múltiples farmacias

Given un usuario ya tiene en su reserva el medicamento "Paracetamol 500mg" de la "Farmacia Central"

When intenta buscar y seleccionar la farmacia "Farmacia Norte" en el buscador

Then el sistema debe mostrar un aviso bloqueante con el texto "Una reserva solo puede contener medicamentos de una única farmacia"

And la selección debe revertirse automáticamente a "Farmacia Central"

Rechazo de reserva por superar el límite de 10 reservas activas

Given que el usuario ingresa el email "usuario.limite@example.com"

And el sistema detecta que "usuario.limite@example.com" ya cuenta con 10 reservas en estado "Pendiente" o "Confirmada"

When hace clic en el botón "#btn-confirmar-reserva"

Then el sistema debe rechazar la solicitud mostrando un modal con el ID "#modal-limite"

And el modal debe contener el texto "No puedes tener más de 10 reservas activas simultáneamente"

Intento de reserva que supera el stock disponible luego de confirmar

Given un usuario selecciona el medicamento "Ibuprofeno 400mg" que cuenta con 3 unidades en stock

When ingresa el valor "3" en el campo de cantidad "#input-cantidad"

And por otra razón el stock de "Ibuprofeno 400mg" se reduce en 1

And completa el formulario de contacto con los siguientes datos:

Input Selector	Valor	
#nombre-completo	Carlos Gómez	
#email	carlos@example.com	

And hace clic en el botón "#btn-confirmar-reserva"

Then el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla "Reserva rechazada"

And el elemento informativo "#stock-error-message" debe mostrar el texto "Cantidad supera el stock disponible (3 unidades)"

US02 - Subir receta

Como cliente

Quiero subir una receta médica al realizar una reserva

Para poder reservar medicamentos que requieren prescripción.

Criterios de aceptación

El sistema debe indicar si un medicamento requiere receta.

El usuario debe poder subir una foto de la receta.

La reserva debe quedar pendiente de validación.

El usuario tiene hasta 5 días para subir la receta.

Si no se presenta la receta a tiempo, la reserva debe cancelarse automáticamente.

Escenarios:

Identificación visual de medicamento que requiere receta médica

Given un usuario añade a la reserva 1 unidad de "Amoxicilina 500mg"

When visualiza el resumen de la reserva

Then la fila del medicamento debe mostrar una etiqueta visual con la clase

".tag-receta-requerida" y el texto "Requiere Receta"

And debe mostrarse el contenedor de carga de archivos "#upload-zone-receta"

Subida de receta y cambio a revisión por la farmacia

Given un usuario está en la pantalla de confirmación de una reserva que contiene "Amoxicilina 500mg"

When arrastra el archivo "receta_medica_2026.png" al elemento input "#file-receta"

And hace clic en el botón "#btn-finalizar"

Then la reserva debe crearse con la etiqueta de estado ".estado-badge" conteniendo el texto "Pendiente"

And el indicador de receta en el panel de control debe decir "Receta: Presentada - Pendiente de Validación"

Cancelación automática de reserva por falta de receta (Control de Tiempo)

Given que se creó una reserva el día "2026-05-10" con medicamentos que requieren receta

And el usuario no subió ningún archivo en el campo "#file-receta"

When el reloj del sistema simula avanzar al día "2026-05-16" (6 días después)

And se ejecuta el proceso automatizado de verificación

Then el estado de la reserva en la base de datos debe cambiar a "Cancelada"

And se debe registrar el envío de un correo a la dirección del usuario con el asunto "Reserva Cancelada por falta de receta"

US03- Gestionar reserva

Como cliente

Quiero visualizar el panel de reservas

Para visualizar mis reservas actuales

Criterios de aceptación

El usuario debe visualizar:

- farmacia,
- medicamentos,
- fecha de expiración,
- precio total,
- estado,
- y si falta receta.

Deben mostrarse reservas activas y finalizadas.

Escenarios:

Visualización en el panel de una reserva en estado "Pendiente" con receta faltante

Given que el usuario "test.pendiente@example.com" tiene una reserva en la base de datos con el ID "RES-PEND-01"

And la reserva "RES-PEND-01" está en estado "Pendiente" porque requiere receta y aún no fue subida

When el usuario inicia sesión y navega a la URL "/panel/mis-reservas"

Then el sistema debe renderizar el elemento "#reserva-RES-PEND-01"

And el elemento interno ".col-estado" debe mostrar el texto "Pendiente"

And debe contener la clase CSS ".badge-warning" para indicar estado de espera

And el indicador ".col-indicador-receta" debe mostrar de forma destacada el texto

"Receta Pendiente: Tienes 5 días para subirla"

And el botón ".btn-subir-receta-diferida" debe estar visible y habilitado

Visualización en el panel de una reserva en estado "Confirmada" lista para retiro

Given que el usuario "test.confirmado@example.com" tiene una reserva en la base de datos con el ID "RES-CONF-02"

And la reserva "RES-CONF-02" está en estado "Confirmada" con fecha de expiración "2026-06-15"

When el usuario inicia sesión y navega a la URL "/panel/mis-reservas"

Then el sistema debe renderizar el elemento "#reserva-RES-CONF-02"

And el elemento interno ".col-estado" debe mostrar el texto "Confirmada"
And debe contener la clase CSS ".badge-success" para indicar estado válido
And el elemento ".col-expiracion" debe mostrar el texto exacto "2026-06-15"
And debe mostrar una etiqueta informativa con el texto "Lista para retiro en mostrador"

Visualización en el panel de una reserva finalizada en estado "Expirada"

Given que el usuario "test.expirado@example.com" tiene una reserva histórica con el ID "RES-EXP-03"

And la reserva "RES-EXP-03" cambió al estado "Expirada" automáticamente tras cumplir los 30 días

When el usuario inicia sesión y navega a la URL "/panel/mis-reservas"

Then el sistema debe renderizar el elemento "#reserva-RES-EXP-03" en la sección de reservas finalizadas

And el elemento interno ".col-estado" debe mostrar el texto "Expirada"

And debe contener la clase CSS ".badge-danger" o ".disabled-row"

And el stock original de los medicamentos de esta reserva no debe verse afectado (debe estar libre para otros usuarios)

And los botones de acción como ".btn-cancelar-reserva" o ".btn-subir-receta" no deben existir para esta fila

Visualización en el panel de una reserva en estado "Cancelada"

Given que el usuario "test.cancelado@example.com" tiene una reserva con el ID "RES-CANC-04"

And la reserva "RES-CANC-04" fue pasada al estado "Cancelada" (por acción del usuario o falta de receta)

When el usuario inicia sesión y navega a la URL "/panel/mis-reservas"

Then el sistema debe renderizar el elemento "#reserva-RES-CANC-04"

And el elemento interno ".col-estado" debe mostrar el texto "Cancelada"

And el estilo visual de la fila debe incluir la clase ".estado-cancelado" (texto tachado o gris opaco)

And el panel debe mostrar una nota aclaratoria en la columna de observaciones con el texto "Stock liberado"

US04 - Cancelar reserva

Como cliente

Quiero cancelar una reserva

Para avisar a la farmacia y no ir a retirar los medicamentos

Criterios de aceptación

El usuario puede cancelar reservas hasta 5 días antes de expirar.

El sistema debe cambiar el estado a "Cancelada".

El stock reservado debe liberarse nuevamente.

Las reservas canceladas deben visualizarse en el panel.

Escenarios:

Cancelación exitosa de una reserva por el usuario (Dentro del plazo de ley)

Given que el usuario visualiza una reserva con fecha de expiración "2026-06-20"

And el reloj del sistema (cy.clock) está configurado en el día "2026-06-10" (Faltan 10 días)

When el usuario hace clic en el botón ".btn-cancelar-reserva" de esa fila

And confirma la acción haciendo clic en "#btn-modal-confirmar-cancelacion"

Then el elemento ".col-estado" de esa fila debe cambiar su texto de "Confirmada" a "Cancelada"

And el stock global de los medicamentos de esa reserva debe volver a aumentar en el inventario del sistema

Bloqueo de cancelación por estar fuera del plazo permitido (Menos de 5 días)

Given que el usuario visualiza una reserva con fecha de expiración "2026-06-20"

And el reloj del sistema (cy.clock) está configurado en el día "2026-06-16" (Faltan solo 4 días)

When el usuario inspecciona la fila de la reserva

Then el botón ".btn-cancelar-reserva" debe tener el atributo de HTML "disabled"

And al pasar el mouse por encima debe desplegarse un tooltip con el texto "Solo se puede cancelar hasta 5 días antes de la fecha de expiración"

Restricción de modificación directa de medicamentos

Given que el usuario se encuentra revisando el detalle de una reserva activa

When intenta buscar un botón de edición o alteración de cantidades

Then el sistema no debe renderizar ningún botón con la función de editar cantidades o medicamentos

And debe mostrar una nota informativa fija con la clase ".info-modificaciones" y el texto "Las reservas no pueden modificarse. Para cambiar productos o cantidades, debe cancelar la reserva existente y crear una nueva."

US05 - Confirmar reserva

Como empleado de farmacia

Quiero confirmar reservas pendientes

Para habilitar el retiro de medicamentos.

Criterios de aceptación

Cualquier empleado puede confirmar reservas.

Solo pueden confirmarse reservas válidas.

Si la reserva requiere receta, esta debe estar aprobada.

Al confirmarse, el estado pasa a "Confirmada".

Escenarios:

Confirmación de reserva por un empleado de farmacia (Flujo feliz)

Given que un usuario con rol "Empleado Farmacia" inicia sesión en el sistema interno

And accede a la lista de gestión en "/admin/validar-reservas"

And selecciona la reserva "RES-777" que contiene una receta cargada en el visor
".visor-receta"

When el empleado hace clic en el botón de aprobación "#btn-aprobar-receta"

And hace clic en el botón definitivo "#btn-confirmar-reserva-sistema"

Then el sistema debe cambiar el estado de la reserva a "Confirmada"

And el estado visual en la UI interna debe actualizarse a la etiqueta ".badge-success"
con el texto "Confirmada"

Bloqueo de retiro en mostrador para reservas no confirmadas

Given que la reserva "RES-123" se encuentra todavía en estado "Pendiente"

When un empleado de mostrador busca el código "RES-123" en el sistema de
facturación en tienda

Then el sistema debe bloquear el botón de facturación o entrega "#btn-procesar-retiro"

And debe mostrar una alerta de advertencia roja con el texto "Solo se puede retirar
una reserva cuando esta se encuentre en estado Confirmada"

Cancelación de reserva por parte de un empleado debido a receta inválida

Given que un usuario con rol "Empleado Farmacia" inicia sesión en el sistema interno
And accede a la plataforma de gestión en la URL "/admin/validar-reservas"
And selecciona la reserva con ID "RES-999" que contiene el medicamento
"Amoxicilina 500mg" con 3 unidades retenidas
And la reserva se encuentra visualmente en estado "Pendiente"
When el empleado revisa la imagen en el componente "#visor-receta-archivo"
And determina que la receta es inválida o está vencida
And hace clic en el botón de rechazo "#btn-rechazar-receta"
And completa el motivo en el campo flotante "#input-motivo-rechazo" con el texto
"Fecha de receta vencida"
And confirma la acción haciendo clic en el botón "#btn-confirmar-rechazo"
Then el sistema debe actualizar inmediatamente la interfaz del administrador
cambiando el estado a "Cancelada"
And el elemento interno ".motivo-cancelacion-tag" debe mostrar el texto "Motivo:
Fecha de receta vencida"
And el stock global de "Amoxicilina 500mg" en la base de datos debe incrementarse
en 3 unidades automáticamente
And se debe simular el envío de un email de notificación al cliente con el asunto "Tu
reserva RES-999 ha sido cancelada por la farmacia"

US06 - Expirar reservas automáticamente

Como propietario
Quiero que se expiren reservas automáticamente
Para liberar stock y mantener información actualizada.

Criterios de aceptación

Una reserva expira 30 días después de confirmarse.
El estado debe pasar a "Expirada".
El stock debe liberarse automáticamente.
El usuario debe recibir un email.

Escenarios:

Expiración automática y liberación de stock a los 30 días de la confirmación

Given que una reserva pasó exitosamente al estado "Confirmada" el día "2026-05-16"
And congeló un stock de 5 unidades de "Paracetamol 500mg"

When el reloj del servidor simula avanzar al día "2026-06-16" (30 días exactos después)

And se dispara el servicio cron de expiraciones automáticas

Then el estado de la reserva debe cambiar a "Expirada" en la base de datos

And el stock total disponible de "Paracetamol 500mg" en la farmacia debe aumentar automáticamente en 5 unidades

And se debe registrar el envío automático de un correo al usuario notificando el estado "Expirada"

US07 - Notificar eventos de reserva

Como cliente

Quiero recibir emails sobre mis reservas

Para mantenerte informado de cambios importantes.

Criterios de aceptación

El sistema debe enviar emails ante:

- confirmaciones,
- expiraciones,
- cancelaciones automáticas.

Los cambios también deben reflejarse en el panel de reservas.

Ante fallos críticos, el sistema debe mostrar un popup.

Escenarios:

Validación de notificaciones en pantalla y mail ante cambios de estado ordinarios

Given que la reserva de un usuario cambia internamente de "Pendiente" a "Confirmada"

When el usuario se encuentra navegando activamente en el sistema web

Then debe emerger una notificación emergente en pantalla con la clase ".popup-notificacion" y el mensaje "Tu reserva ha sido confirmada"

And el texto dentro del componente ".panel-estado-actual" debe cambiar automáticamente a "Confirmada" sin necesidad de recargar la página

And el servicio de correos simulado debe registrar un email enviado al usuario con el cuerpo del mensaje correspondiente al cambio de estado

Notificación visual crítica ante fallos internos del sistema

Given que ocurre una desconexión crítica con la base de datos de inventario durante el procesamiento de la reserva

When el sistema se ve obligado a cambiar el estado de la transacción a "Cancelada" por error del servidor (Error 500)

Then la interfaz web del usuario debe interrumpirse mostrando una ventana modal de error crítico "#modal-error-critico"

And el modal debe contener el texto "Lo sentimos, ha ocurrido un fallo interno en el sistema. Tu reserva fue cancelada y el stock ha sido liberado."

And la interfaz del panel de reservas del cliente debe actualizarse visualmente al estado "Cancelada"

Implementación de nuevas funcionalidades

n a

Vista de procesos 4+1

n a

Diagrama de componentes

n a

Mejoras en la calidad y evidencia de revisión con el PO

Retrospectiva y acciones de mejora